

Pornind de la noua programa școlară de **Informatică** pentru **clasa a X-a**, profil **matematică-informatică**, elaborați planificarea calendaristică, după structura de mai jos. În elaborarea planificării veți ține cont de structura anului școlar 2025-2026 în județul Cluj.

Calendarul anului școlar 2025-2026 pentru județul Cluj

Septembrie 2025						
lu	ma	mi	jo	vi	sâ	du
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Octombrie 2025						
lu	ma	mi	jo	vi	sâ	du
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Noiembrie 2025						
lu	ma	mi	jo	vi	sâ	du
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Decembrie 2025						
lu	ma	mi	jo	vi	sâ	du
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Ianuarie 2026						
lu	ma	mi	jo	vi	sâ	du
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Februarie 2026						
lu	ma	mi	jo	vi	sâ	du
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Martie 2026						
lu	ma	mi	jo	vi	sâ	du
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Aprilie 2026						
lu	ma	mi	jo	vi	sâ	du
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Mai 2026						
lu	ma	mi	jo	vi	sâ	du
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Iunie 2026						
lu	ma	mi	jo	vi	sâ	du
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

vacanțe

ultima zi de cursuri pentru clasele a VIII-a/ a XII-a

12 sărbători legale și zile nelucrătoare

Planificare calendaristică

Clasa: a X-a

Specializarea: Matematică-informatică

Disciplina: Informatică

Nr. ore/săpt.: 2

Anul școlar: 2025-2026

Unități de învățare	Competențe specifice	Conținuturi	Nr. ore alocate	Săptămâna	Observații
Organizarea conceptuală a datelor. Modelul conceptual neliniar - mulțime	1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1	1.1. Modelul conceptual neliniar - mulțime - Caracteristici și repere pentru acces la date, parcurgere și algoritmi de bază	4	1 - 2	S1: sept. - oct. 2025
Strategii de rezolvare a problemelor. Metode de prelucrare a listelor ordonate Clasa set din Python	1.1, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.4, 6.1, 6.4	2.1. Metode de prelucrare a listelor sortate - caracteristici ale metodei căutării binare și repere pentru aplicarea acesteia; - caracteristici ale metodei interclasării și repere pentru aplicarea acesteia. 3.1. Clasa set din Python - Caracteristici; operații și operatori: reuniune, intersecție, diferență, egalitate, incluziune, apartenență	6	3- 6	S1: oct. - nov. 2025

		- Metode uzuale: add(), remove(), union(), intersection()			
Modelul conceptual liniar – șir de caractere. Clasa str din Python	1.1, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.4, 6.1, 6.4	1.2. Modelul conceptual liniar – șir de caractere - Caracteristici și repere pentru acces la date, parcurgere și algoritmi de bază 3.2. Clasa str din Python - Caracteristici; operatori: apartenență, concatenare, multiplicare, indexare, comparare lexicografică - Metode uzuale: split(), replace(), strip(), find(), count(), isalpha(), isdigit(), lower(), upper()	8	7 - 11	S1: nov. - dec. 2025
Modelul conceptual asociativ – dicționar. Clasa dict din Python	1.1, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.4, 6.1, 6.4	1.3. Modelul conceptual asociativ – dicționar - Caracteristici și repere pentru acces la date, parcurgere și algoritmi de bază 3.3. Clasa dict din Python - Caracteristici; acces la date; metode uzuale: get(), keys(), values(), items(), update(), pop(), clear(), copy() - Dicționare imbricate	6	12 - 15	S1: dec. 2025 - S2: ian. 2026
Modelul conceptual mixt	1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1	1.4. Modelul conceptual mixt (liste de liste, liste de șiruri, liste de dicționare) - Caracteristici și repere pentru acces la date, parcurgere și algoritmi de bază sau specialiști	8	16 -20	S2: feb. - mar. 2026

		- Tablou bidimensional în C++			
Subprograme recursive	1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5	3.4. Subprograme recursive - Caracteristici, rol, mecanism de executare (stiva de apeluri) - Recursivitate directă și indirectă - Cazul de bază și apelul recursiv; implementare în Python - Comparare cu varianta iterativă	10	20- 25	S2: mar. - apr. 2026
Metoda Divide et impera	1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3	2.2. Metoda Divide et impera - Caracteristici ale metodei; etapele: divizare, rezolvare subprobleme, combinare soluții - Repere pentru aplicarea metodei - Algoritmi clasici: sortare prin interclasare, turnurile din Hanoi, căutare binară	6	26 - 28	S2: apr. - mai 2026
Metoda Greedy	1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3	2.3. Metoda Greedy - Caracteristici ale metodei; principiul alegerii locale optime - Repere pentru aplicarea metodei - Algoritmi clasici: problema spectacolelor, problema rucsacului continuu - Limite ale metodei; demonstrarea corectitudinii	8	29- 32	S2: mai 2026

Ore la dispoziția profesorului (remediere, consolidare, aprofundare, evaluări)	Toate CS	Recapitulări, evaluări sumative per unitate de învățare, remediere și aprofundare conform nevoilor clasei (25% din totalul orelor, conform programei)	18	Distribuit pe parcurs	25% rezervă conform programei
--	----------	---	----	--------------------------	--

CS 1.1. Identifică principalele caracteristici ale organizării datelor în cadrul unor modele conceptuale simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, pentru a structura și accesa date în vederea prelucrării acestora

CS 1.2. Identifică specificul, caracteristicile și etapele unor algoritmi specializați pe clase de probleme, pentru a îi putea utiliza în prelucrarea listelor

CS 1.3. Identifică specificul, caracteristicile și etapele unor strategii de tip Divide et impera, Greedy pentru rezolvarea problemelor

CS 1.4. Identifică principalele elemente ale limbajului de programare utilizate pentru prelucrarea datelor organizate în modele simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice

CS 1.5. Identifică elementele de sintaxă și componentele din definiția și apelul subprogramelor recursive, pentru a le utiliza în implementarea algoritmilor în limbaj de programare

CS 2.1. Explică principiile de organizare și prelucrare a datelor în cadrul unor modele conceptuale simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, pentru a le gestiona eficient

CS 2.2. Explică etapele unor algoritmi specializați pe clase de probleme, pentru a îi putea utiliza în prelucrarea listelor

CS 2.3. Explică etapele unor strategii de tip Divide et impera, Greedy pentru rezolvarea problemelor

CS 2.4. Explică rolul principalelor elemente ale limbajului de programare utilizate pentru prelucrarea datelor organizate în modele simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice

CS 2.5. Explică mecanismul de executare a subprogramelor recursive, pentru a le utiliza în implementarea algoritmilor în limbaj de programare

CS 3.1. Utilizează modul de organizare și prelucrare a datelor în cadrul unor modele conceptuale simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, pentru a rezolva probleme de gestionare a datelor

CS 3.2. Aplică algoritmi specializați pe clase de probleme, pentru a îi putea utiliza în prelucrarea listelor

CS 3.3. Aplică strategii de tip Divide et impera, Greedy pentru rezolvarea problemelor

CS 3.4. Utilizează principalele elemente ale limbajului de programare pentru prelucrarea datelor organizate în modele simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice

CS 3.5. Utilizează elementele de sintaxă și componentele din definiția și apelul subprogramelor recursive, în implementarea algoritmilor în limbaj de programare

CS 4.1. Analizează caracteristicile, modul de prelucrare, avantajele și dezavantajele utilizării unor modele conceptuale simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, pentru a alege structura adecvată în rezolvarea unor probleme concrete

CS 4.2. Analizează comportamentul, aplicabilitatea, avantajele și dezavantajele utilizării unor algoritmi specializați pe clase de probleme pentru prelucrarea listelor

CS 4.3. Analizează aplicabilitatea, avantajele și dezavantajele utilizării unor strategii de tip Divide et impera, Greedy pentru rezolvarea problemelor

CS 4.4. Analizează aplicabilitatea, avantajele și dezavantajele utilizării unor elemente ale limbajului de programare, pentru a identifica soluția adecvată prelucrării datelor organizate în modele simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice

CS 4.5. Analizează aplicabilitatea, avantajele și dezavantajele utilizării subprogramelor recursive, în implementarea algoritmilor în limbaj de programare

CS 5.1. Argumentează alegerea unor modele conceptuale simple - neliniare, liniare, asociative, mixte și a modurilor de prelucrare a acestora pentru rezolvarea unor probleme informatice concrete

CS 5.2. Evaluează corectitudinea și eficiența soluțiilor cu algoritmi specializați pe clase de probleme pentru prelucrarea listelor

CS 5.3. Evaluează corectitudinea și eficiența algoritmilor care utilizează strategii de tip Divide et impera, Greedy pentru rezolvarea problemelor

CS 5.4. Evaluează corectitudinea și eficiența aplicațiilor care utilizează elemente specifice de limbaj de programare pentru prelucrarea datelor organizate în modele simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice

CS 5.5. Evaluează corectitudinea și eficiența programelor care utilizează subprograme recursive, pentru a rezolva probleme informatice

CS 6.1. Proiectează algoritmi personalizați care utilizează modele conceptuale simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, pentru organizarea și prelucrarea eficientă a datelor, utilizând algoritmi de bază, în vederea rezolvării unor probleme

CS 6.2. Proiectează soluții cu aplicarea personalizată a algoritmilor specializați pe clase de probleme pentru prelucrarea listelor

CS 6.3. Proiectează algoritmi cu aplicarea personalizată a strategiilor de tip Divide et impera, Greedy pentru rezolvarea problemelor

CS 6.4. Implementează aplicații care integrează în mod personalizat elemente specifice de limbaj de programare pentru prelucrarea datelor organizate în modele simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, în vederea realizării unor soluții funcționale și performante

CS 6.5. Implementează aplicații în limbaj de programare care integrează subprograme recursive personalizate, pentru a modulariza și organiza eficient codul în cadrul soluțiilor informatice